Tugas Pendahuluan Praktikum Dasar Kecerdasan Artifisial

Modul 7 : Implementasi Depth-First Search (DFS)

INSTALLASI LIBRARY MK DKA
Jika belum terinstal, jalankan perintah berikut pada terminal atau notebook:

```
pip install jupyter ipykernel numpy matplotlib networkx sympy scikit-fuzzy scipy
```

Petunjuk Umum

1. **Jangan ubah struktur kode yang diberikan, cukup isi bagian yang kosong.**
2. **Jalankan setiap sel satu per satu agar tidak ada error.**
3. **Gunakan modul praktikum atau dokumentasi NetworkX (`https://networkx.org/documentation/stable/`) jika membutuhkan referensi tambahan.**
4. **Kerjakan soal yang ada secara berurutan, karena soal saling berkesinambungan.**

In [54]:
```
print("Muhammad Alvin Faa'iz")  # Tuliskan nama lengkap Anda
print("103012400229")  # Tuliskan NIM Anda
print("IF-48-11")  # Tuliskan kelas Anda
print("VVN") # Tuliskan kode asprak anda
```

```
Muhammad Alvin Faa'iz
103012400229
IF-48-11
VVN
```

Pengantar Depth-First Search (BFS)

Depth-first search (DFS) adalah algoritma yang mencari grafik atau struktur data pohon dengan menjelajahi sejauh mungkin ke bawah cabang sebelum melakukan backtracking. Ini adalah algoritma rekursif yang menggunakan tumpukan untuk melacak node.

In [55]:
```
import networkx as nx # Library untuk membuat graf (nx)
import matplotlib.pyplot as plt # Library untuk plot grafik
```

Contoh fungsi pendukung untuk mencetak graf

!! Tidak perlu dimodifikasi !!

In [56]:
```
# Support function to print the graph
def show_graph(G, pos=None, title='') :
    # If position is not specified from the parameter it will generate a new positi
    if pos == None :
        # The pos variable that stores the coordinates of the node placement
        pos = nx.spring_layout(G)

    # Plot the graph G given in the parameter
    nx.draw(G, pos, with_labels=True, node_color='red', node_size=2500,
            font_color="white", font_weight="bold", width=5)

    # Retrieve each weight of each edge in graph G
    edge_labels = nx.get_edge_attributes(G, "weight")

    # Draw the weight of the edge in the visualization
    nx.draw_networkx_edge_labels(G, pos, edge_labels=edge_labels, font_color='blue'
                                 font_weight="bold", font_size=12)

    # Add margins on each side
    plt.margins(0.2)
    # Add a title as given by the parameter
    plt.title(title)
    # Display the graph visualization on the terminal
    plt.show()
```

Soal 1

Rina sedang bermain di taman bermain yang memiliki banyak jalur seperti labirin. Ia ingin keluar dari taman tersebut.

Taman itu bisa digambarkan dalam bentuk graf, dan kamu akan membantu Rina mencari jalan keluar menggunakan metode pencarian **Depth-First Search (DFS)**.

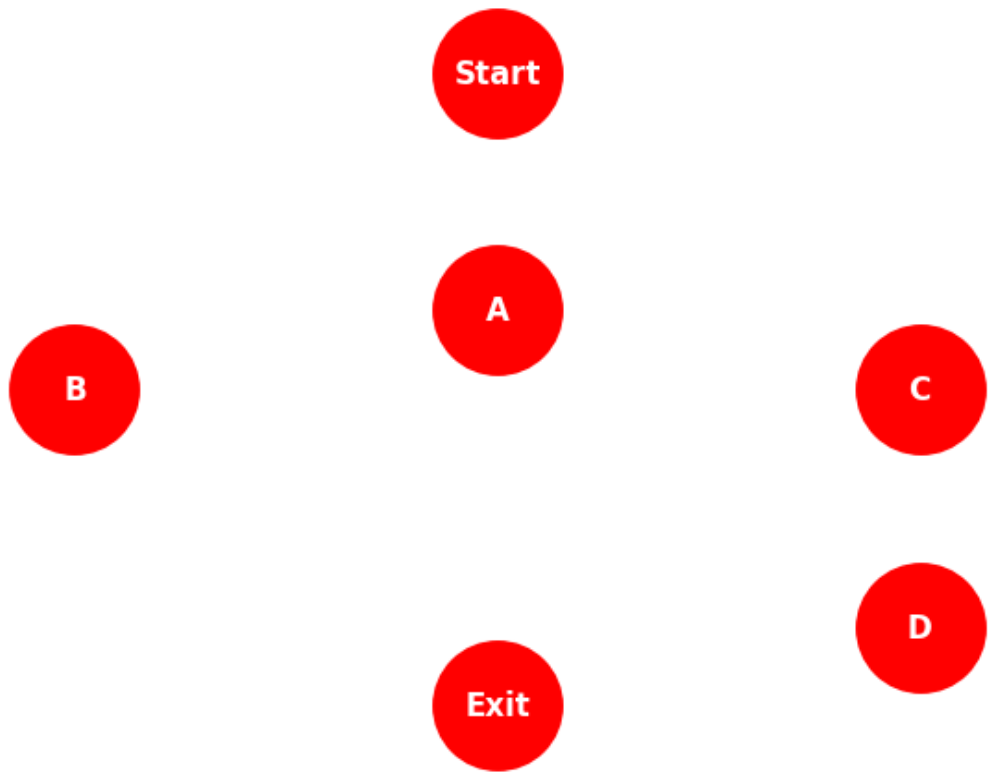
!! Tidak usah dimodifikasi !!

In [57]:
```
# Posisi untuk undirected graph agar sesuai dengan contoh soal
pos = {
    "Start": (0, 5),
    "A": (0, 2),
    "B": (-1, 1),
    "C": (1, 1),
    "D": (1, -2),
    "Exit": (0, -3)
}
```

In [58]:
```
# Inisialisasi graf berarah
G = nx.DiGraph()

# Tambahkan edge di sini
nodes = ["Start", "A", "B", "C", "D", "Exit"]
G.add_nodes_from(nodes)
```

```
# Tampilkan graf
show_graph(G, pos=pos)
```

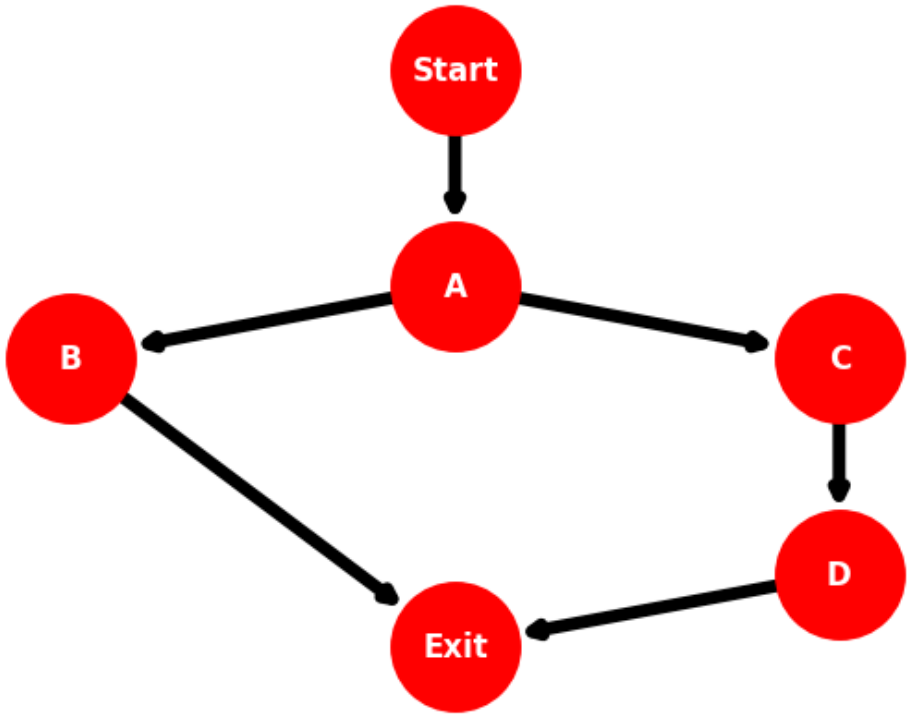


Contoh *output*:

tp7_kerangka_graf

In [62]:
```
# hubungkan node node yang ada sesuai dengan contoh outpt yang telah diberikan
edges = [('Start', 'A'),
         ("A", "B"),
         ("A", "C"),
         ("B" ,"Exit"),
         ("C", "D"),
         ("D", "Exit")]
G.add_edges_from(edges)

# menampilkan graf
show_graph(G, pos=pos)
```



Contoh *output*:

tp7_graf_berarah

Soal 2

Sekarang Rina sudah memiliki peta labirin yang ada, tetapi Rina sebagai programmer penasaran memecahkan labirin menggunakan algoritma metode komputasi.

Bantu Rina menyelesaikan permasalahan ini menggunakan algoritma `Depth First Search (DFS)`

In [60]:
```
def dfs(graph, start, goal, path=None, visited=None): ### jangan dirubah
    if visited is None: ### jangan rubah
        visited = set() # ubah dengan menginisialisasi library set
    if path is None: ### jangan rubah
        path = [] # inisialisasi dengan list kosong

    visited.add(start) # lakukan penambahan data pada `visited` dari node awal
    path = path + [start] ### jangan diubah

    if start == goal: # jika node awal sama dengan node yang dicari
        return path ### jangan diubah

    for neighbor in graph.neighbors(start):
```

```
        if neighbor not in visited: # jika tetangga dari node sekarang belum dikunj
            new_path = dfs(graph, neighbor, goal, path, visited)
            if new_path:
                return new_path
    return None ### jangan dirubah
```

Soal 3

Bantu Rina membuat program sederhana untuk mengecek jalur yang dilalui dari `lokasi awal` ke `lokasi tujuan` pada labirin menggunakan algoritma yang telah dibuat.

In [61]:
```
path = dfs(G, start="Start", goal="Exit") # isikan dengan menyesuaikan parameter wa
print("Jalur yang ditemukan DFS:", path) # isikan agar sesuai dengan test case yang
```

```
Jalur yang ditemukan DFS: ['Start', 'A', 'B', 'Exit']
```

Test case Program:

input	output
	Jalur yang ditemukan DFS: ['Start', 'A', 'B', 'Exit']

In [ ]: